Bases de Datos

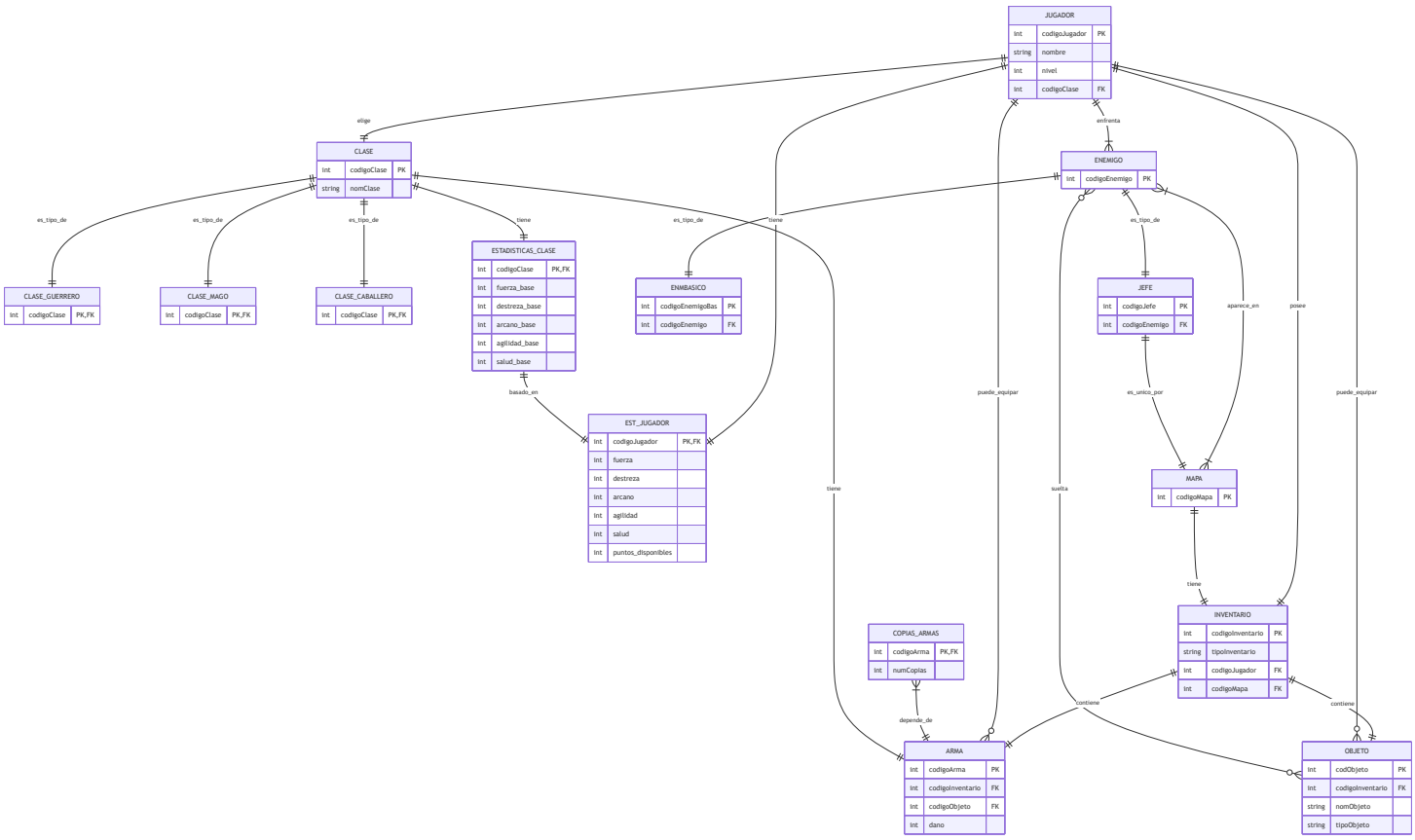
Proyecto Anual Tercera Entrega

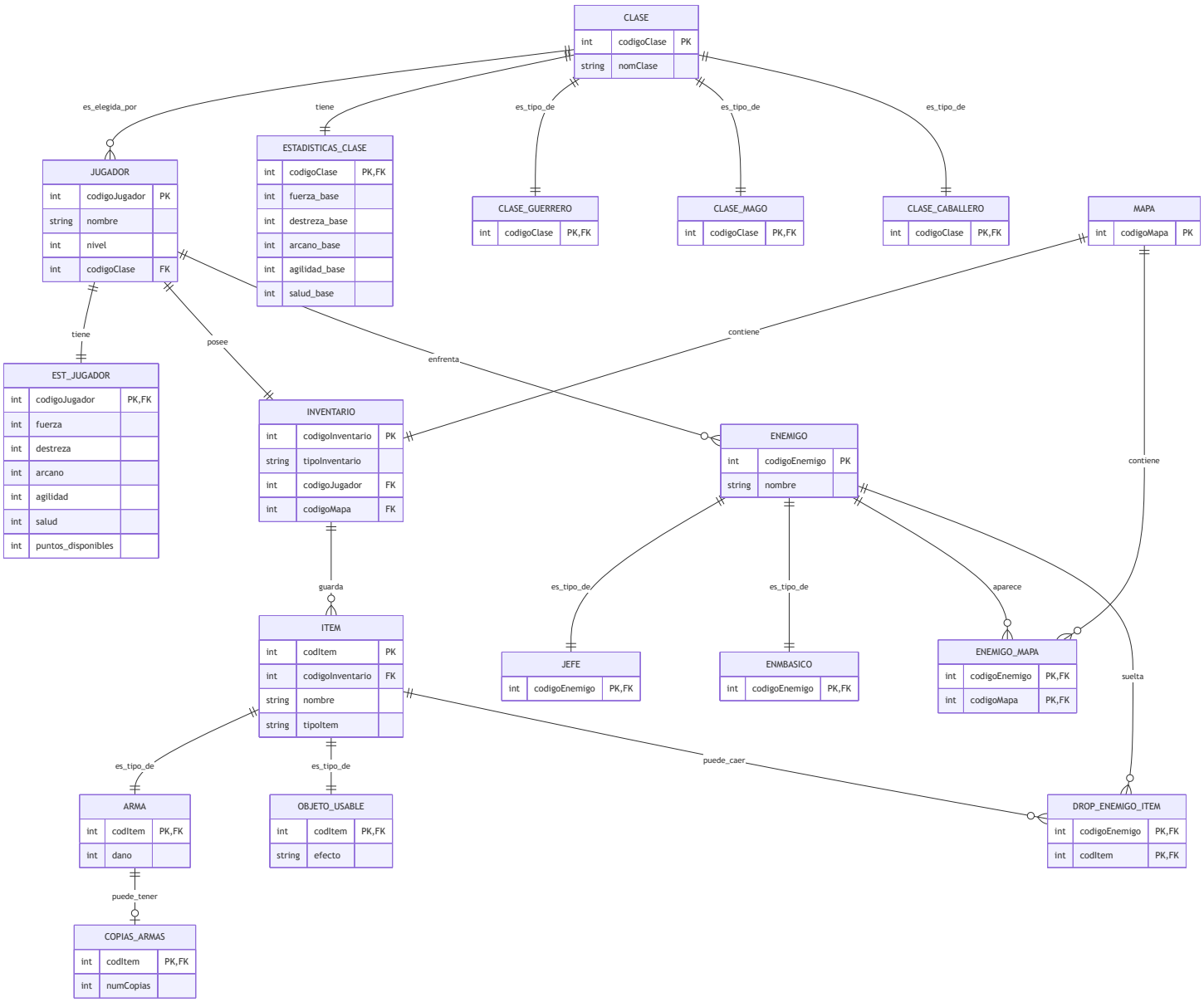
Hecho por Jaime Castro y José Miguel Cenoz, 1ºDAW

Índice

1. Modelo Entidad Relación
    - Resumen de modificaciones realizadas
2. Modelo Relacional
    - Notas sobre el modelo relacional
3. Modelo Físico, Inserts y Selects
    - Usuario
    - Tablas Físicas
    - Inserts
    - Selects

Modelo Entidad Relación





Resumen de modificaciones realizadas

1. Creación de ITEM como entidad intermedia

- Se introduce `ITEM` como entidad base del sistema de inventario
- INVENTARIO pasa a contener ITEM y no directamente ARMA u OBJETO_USABLE
- Se evita redundancia estructural entre tipos de objetos

2. Especialización total y exclusiva de ITEM

- Todo ITEM debe ser obligatoriamente:
  - ARMA
  - OBJETO_USABLE
- No puede existir un ITEM genérico sin subtipo
- Se aplica restricción conceptual XOR (disyunta y total)

3. ARMA pasa a ser especialización real

- PK compartida (`codItem`)
- Se elimina cualquier clave artificial propia
- Hereda identidad directamente de ITEM

4. OBJETO_USABLE pasa a ser especialización real

- PK compartida (`codItem`)
- Hereda identidad directamente de ITEM

5. COPIAS_ARMAS

- Se mantiene como entidad independiente
- Depende de ARMA mediante PK compartida (`codItem`)
- Permite modelar número de copias sin duplicar armas

6. ENEMIGO

- Se añade el atributo `nombre`
- Mejora la coherencia semántica del modelo

7. JEFE y ENMBASICO

- Se mantienen como especializaciones reales
- PK compartida con ENEMIGO
- Especialización disyunta

8. Relación de drop corregida

- Se elimina relación directa ENEMIGO ↔ ITEM
- Se introduce entidad asociativa `DROP_ENEMIGO_ITEM`
- Se modela correctamente la relación N:M

9. Restricción conceptual mantenida

- Se mantiene restricción XOR en INVENTARIO
  (Pertenece a jugador **o** a mapa)

Con esto el modelo queda consistente en especialización, normalización y control de restricciones estructurales.

Modelo Relacional

JUGADOR	
codigoJugador	PK
nombre	
nivel	
codigoClase	FK

CLASE	
codigoClase	PK
nomClase	

CLASE_GUERRERO	
codigoClase	PK, FK

CLASE_MAGO	
codigoClase	PK, FK

CLASE_CABALLERO	
codigoClase	PK, FK

ESTADISTICAS_CLASE	
codigoClase	PK, FK
fuerza_base	
destreza_base	
arcano_base	
agilidad_base	
salud_base	

EST_JUGADOR	
codigoJugador	PK, FK
fuerza	
destreza	
arcano	
agilidad	
salud	
puntos_disponibles	

INVENTARIO	
codigoInventario	PK
tipoInventario	
codigoJugador	FK
codigoMapa	FK

ITEM	
codItem	PK
codigoInventario	FK
nomItem	
tipoItem	

ARMA	
codItem	PK, FK
dano	

OBJETO_USABLE	
codItem	PK, FK

OBJETO_USABLE	
descripcion	

COPIAS_ARMAS	
codItem	PK, FK
numCopias	

ENEMIGO	
codigoEnemigo	PK
nombre	

ENMBASICO	
codigoEnemigo	PK, FK

JEFE	
codigoEnemigo	PK, FK

DROP_ENEMIGO_ITEM	
codigoEnemigo	PK, FK
codItem	PK, FK
cantidadMin	
cantidadMax	
probabilidad	

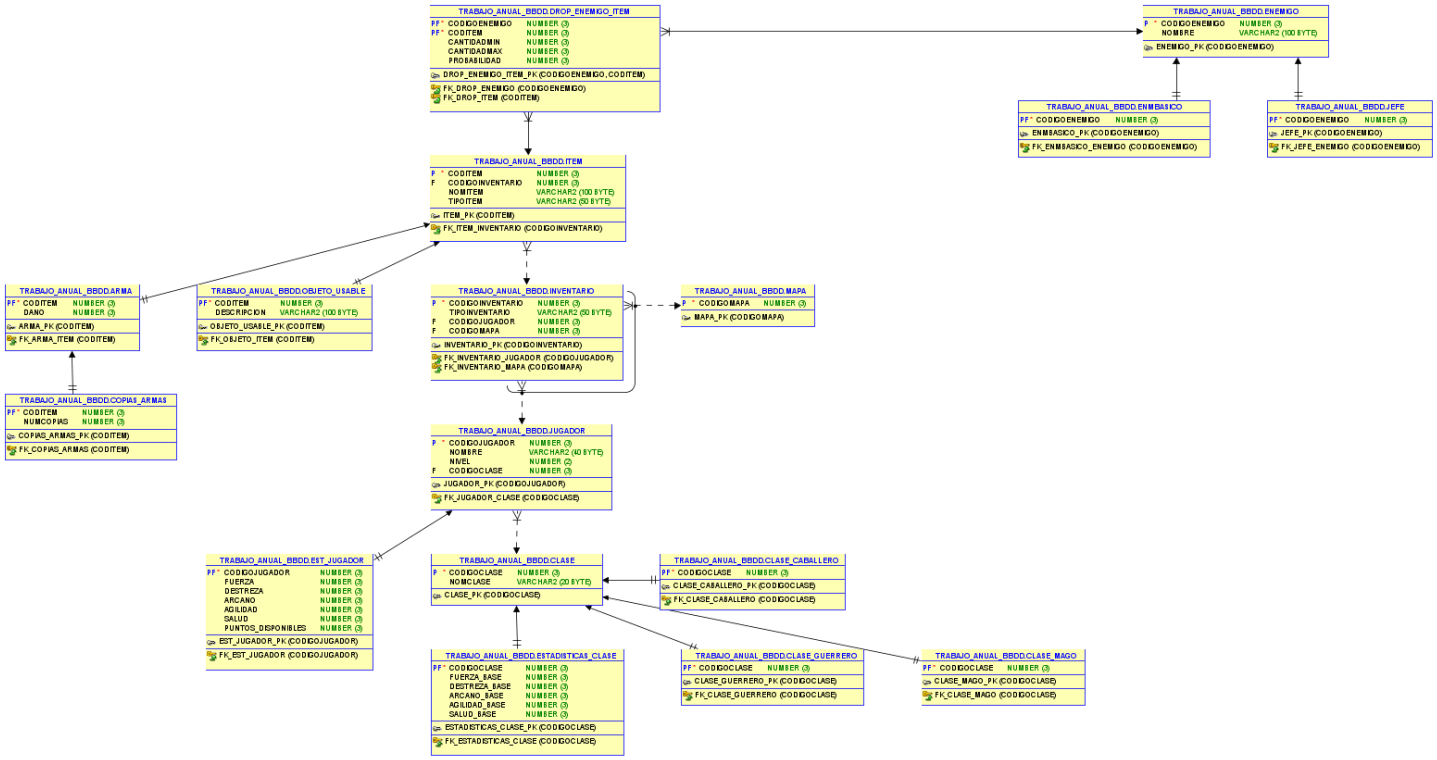
MAPA	
codigoMapa	PK

Notas sobre el modelo relacional

1. `ITEM` es la entidad base que contiene `ARMA` y `OBJETO_USABLE` como especializaciones reales (PK compartida).
2. `COPIAS_ARMAS` depende de `ARMA` mediante PK compartida (`codItem`).
3. `DROP_ENEMIGO_ITEM` materializa la relación N:M entre `ENEMIGO` y `ITEM` , permitiendo atributos adicionales como probabilidad o cantidad.
4. `INVENTARIO` contiene `ITEM` y mantiene restricción XOR: pertenece a un jugador **o** a un mapa.
5. No existen relaciones directas redundantes entre `JUGADOR ↔ ITEM/ARMA/OBJETO_USABLE` .

MODELO FÍSICO, INSERTS Y SELECTS

MODELO FÍSICO



USUARIO

```
-- COMENTARIO: creación de usuario y permisos
CREATE USER proyecto IDENTIFIED BY password;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO proyecto;

---
```

TABLAS FÍSICAS (6 destacadas)

ITEM

```sql
-- COMENTARIO: Representa cualquier objeto del inventario, puede ser ARMA o OBJETO_USABLE
CREATE TABLE ITEM (
    codItem NUMBER(3) PRIMARY KEY,
    codigoInventario NUMBER(3) NOT NULL,
    nomItem VARCHAR2(100) NOT NULL,
    tipoItem VARCHAR2(50) NOT NULL CHECK (tipoItem IN ('ARMA','OBJETO_USABLE')),
    CONSTRAINT fk_item_inventario FOREIGN KEY (codigoInventario)
        REFERENCES INVENTARIO(codigoInventario)
);
```

> Referenciamos el inventario, puesto que los items estarán en el inventario, además tenemos que asegurarnos de que item es o Arma o Objeto Usable, ya que no hay mas clases de Items

ARMA

```sql
-- COMENTARIO: Especialización total de ITEM
CREATE TABLE ARMA (
    codItem NUMBER(3) PRIMARY KEY,
    dano NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_arma_item FOREIGN KEY (codItem)
        REFERENCES ITEM(codItem)
);
```

> Referenciamos los Items ya que arma es una clase de

COPIAS_ARMAS

```sql
-- COMENTARIO: Cantidad de copias de cada arma
CREATE TABLE COPIAS_ARMAS (
    codItem NUMBER(3) PRIMARY KEY,
    numCopias NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_copias_armas FOREIGN KEY (codItem)
        REFERENCES ARMA(codItem)
);
```

> Copias armas no existiría sin Armas, asi que la referenciamos

INVENTARIO

```
-- COMENTARIO: Puede pertenecer a un jugador o a un mapa (XOR)
CREATE TABLE INVENTARIO (
    codigoInventario NUMBER(3) PRIMARY KEY,
    tipoInventario VARCHAR2(50),
    codigoJugador NUMBER(3),
    codigoMapa NUMBER(3),
    CONSTRAINT fk_inventario_jugador FOREIGN KEY (codigoJugador)
        REFERENCES JUGADOR(codigoJugador),
    CONSTRAINT fk_inventario_mapa FOREIGN KEY (codigoMapa)
        REFERENCES MAPA(codigoMapa),
    CONSTRAINT chk_inventario_xor CHECK (
        (codigoJugador IS NOT NULL AND codigoMapa IS NULL) OR
        (codigoJugador IS NULL AND codigoMapa IS NOT NULL)
    )
);
```

> En este caso en concreto, por ejemplo, nos encontramos con que Inventario referencia tanto a jugador como a, esto es porque ésta clase se encarga de todo lo relacionado con los inventarios tanto del mapa como del jugador, siendo la clausula CHECK para determinar que cuando un jugador recoge un objeto del mapa, este pasa a SU inventario

ENEMIGO

```
-- COMENTARIO: Representa todos los enemigos con nombre
CREATE TABLE ENEMIGO (
    codigoEnemigo NUMBER(3) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL
);
```

DROP_ENEMIGO_ITEM

```
-- COMENTARIO: Relación N:M entre ENEMIGO y ITEM
CREATE TABLE DROP_ENEMIGO_ITEM (
    codigoEnemigo NUMBER(3) NOT NULL,
    codItem NUMBER(3) NOT NULL,
    probabilidad NUMBER(3) DEFAULT 100,
    PRIMARY KEY (codigoEnemigo, codItem),
    CONSTRAINT fk_drop_enemigo FOREIGN KEY (codigoEnemigo)
        REFERENCES ENEMIGO(codigoEnemigo),
    CONSTRAINT fk_drop_item FOREIGN KEY (codItem)
        REFERENCES ITEM(codItem)
);


---
```

> Aquí tenemos que reflejar un `drop` , para ello necesitamso acceder al item y al enemigo, por eso los referenciamos

INSERTS (al menos 10 por tabla)

-- CLASE

```
INSERT INTO CLASE VALUES (1,'Guerrero');
INSERT INTO CLASE VALUES (2,'Mago');
INSERT INTO CLASE VALUES (3,'Arquero');
INSERT INTO CLASE VALUES (4,'Asesino');
INSERT INTO CLASE VALUES (5,'Clerigo');
INSERT INTO CLASE VALUES (6,'Paladin');
INSERT INTO CLASE VALUES (7,'Nigromante');
INSERT INTO CLASE VALUES (8,'Berserker');
INSERT INTO CLASE VALUES (9,'Druida');
INSERT INTO CLASE VALUES (10,'Monje');
```

> Varias clases
> -- JUGADOR

```sql
INSERT INTO JUGADOR VALUES (1,'Aldric',15,1);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (2,'Selene',20,2);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (3,'Kael',18,3);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (4,'Mira',22,4);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (5,'Thorn',30,5);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (6,'Luna',12,6);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (7,'Drake',25,7);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (8,'Ragnar',35,8);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (9,'Eira',16,9);
INSERT INTO JUGADOR VALUES (10,'Zane',19,10);
```

> Varios jugadores
> -- ITEM

```sql
INSERT INTO ITEM VALUES (1,1,'Espada basica','ARMA');
INSERT INTO ITEM VALUES (2,2,'Baculo magico','ARMA');
INSERT INTO ITEM VALUES (3,3,'Arco largo','ARMA');
INSERT INTO ITEM VALUES (4,4,'Daga oscura','ARMA');
INSERT INTO ITEM VALUES (5,5,'Martillo sagrado','ARMA');
INSERT INTO ITEM VALUES (6,6,'Pocion salud','OBJETO_USABLE');
INSERT INTO ITEM VALUES (7,7,'Pocion mana','OBJETO_USABLE');
INSERT INTO ITEM VALUES (8,8,'Pergamino','OBJETO_USABLE');
INSERT INTO ITEM VALUES (9,9,'Bomba','OBJETO_USABLE');
INSERT INTO ITEM VALUES (10,10,'Anillo fuerza','OBJETO_USABLE');
```

> Varios items, tanto armas como objetos usables
> -- ARMA

```sql
INSERT INTO ARMA VALUES (1,50);
INSERT INTO ARMA VALUES (2,70);
INSERT INTO ARMA VALUES (3,60);
INSERT INTO ARMA VALUES (4,55);
INSERT INTO ARMA VALUES (5,80);
INSERT INTO ARMA VALUES (6,45);
INSERT INTO ARMA VALUES (7,65);
INSERT INTO ARMA VALUES (8,75);
INSERT INTO ARMA VALUES (9,50);
INSERT INTO ARMA VALUES (10,90);
```

> Las armas y sus códigos, el nombre viene en objetos por ser una jerarquía
> -- COPIAS_ARMAS

```sql
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (1,2);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (2,1);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (3,3);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (4,2);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (5,1);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (6,2);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (7,1);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (8,3);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (9,2);
INSERT INTO COPIAS_ARMAS VALUES (10,1);
```

> Copias de las armas, con el codigo del arma y el num de copias
> -- ENEMIGO

```sql
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (1,'Goblin');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (2,'Orco');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (3,'Esqueleto');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (4,'Lobo');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (5,'Troll');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (6,'Bandido');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (7,'Araña gigante');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (8,'Dragón pequeño');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (9,'Murciélago');
INSERT INTO ENEMIGO VALUES (10,'Slime');
```

> Tanto bosses como enemigos básicos, con sus nombres y sus códigos
> -- DROP_ENEMIGO_ITEM

```sql
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (1,1,100);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (1,6,50);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (2,2,100);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (2,7,50);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (3,3,100);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (3,8,50);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (4,4,100);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (4,9,50);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (5,5,100);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (5,10,50);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (6,1,30);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (7,2,25);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (8,3,40);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (9,4,35);
INSERT INTO DROP_ENEMIGO_ITEM VALUES (10,5,20);

COMMIT;

---
```

> Los `drops` de los enemigos con lso códigos correspondientes

5 SELECT DE DISTINTA COMPLEJIDAD

-- 1. SELECT simple: jugadores con su clase

```sql
SELECT j.nombre, c.nomClase
FROM JUGADOR j
JOIN CLASE c ON j.codigoClase = c.codigoClase;
```

-- 2. SELECT con JOIN múltiple: armas de cada jugador

```sql
SELECT j.nombre, i.nomItem, a.dano
FROM JUGADOR j
JOIN INVENTARIO inv ON j.codigoJugador = inv.codigoJugador
JOIN ITEM i ON inv.codigoInventario = i.codigoInventario
JOIN ARMA a ON i.codItem = a.codItem;
```

-- 3. SELECT con agregación: total armas por jugador

```sql
SELECT j.nombre, COUNT(a.codItem) AS total_armas
FROM JUGADOR j
JOIN INVENTARIO inv ON j.codigoJugador = inv.codigoJugador
JOIN ITEM i ON inv.codigoInventario = i.codigoInventario
JOIN ARMA a ON i.codItem = a.codItem
GROUP BY j.nombre;
```

-- 4. SELECT con condición: enemigos con drop >50%

```sql
SELECT e.nombre, d.codItem, d.probabilidad
FROM ENEMIGO e
JOIN DROP_ENEMIGO_ITEM d ON e.codigoEnemigo = d.codigoEnemigo
WHERE d.probabilidad > 50;
```

-- 5. SELECT con subconsulta: jugadores con nivel superior al promedio

```sql
SELECT nombre, nivel
FROM JUGADOR
WHERE nivel > (SELECT AVG(nivel) FROM JUGADOR);
```